

PIANO DI SYSTEM TEST - Riepilogo Globale

Progetto: Citylogic v2

Ambiente: Java 17 / Maven / JUnit 5

Obiettivo: Validazione End-to-End delle regole di business, engine di simulazione, gestione mappa e persistenza dati.

Questo documento riassume l'intera suite di test automatizzati (Unit e Integration) implementati nel sistema Citylogic. I test sono stati suddivisi per dominio logico per garantire la copertura totale del pattern Boundary-Control-Entity.

1. Core Logico e Motore di Simulazione (StatoCitta & Engine)

ID Test / Modulo	Descrizione e Passi Operativi	Esito Atteso
ST-1.1 Integrità Parametri iniziali e Clamp	Inizializzazione dello StatoCitta. Inserimento di valori fuori scala (es. popolazione negativa, felicità > 100). Esecuzione del reset.	I valori rispettano i limiti imposti (0-100 per metriche). Il reset azzerale metriche e ripristina il budget di default (4500).
ST-1.2 Observer Pattern & Game Over	Esecuzione del SimulationEngine. Riduzione delle finanze sotto zero per 5+ tick consecutivi.	L'interfaccia UI (Observer) viene notificata a ogni tick. Dopo 5 tick negativi scatta l'evento onGameOver().
ST-1.3 Crescita Demografica e Servizi	Piazzamento di una casa coperta da tutti i servizi base (Energia, Acqua, Polizia, Pompieri, Ospedale). Esecuzione del tick vitale.	Superamento vincoli checkCoverage. La popolazione cresce.
ST-1.4 Eventi Casuali (es. Primavera)	Applicazione manuale di PrimaveraEvent allo StatoCitta e scalamento dei tick.	La felicità aumenta (+20). L'evento decrementa la sua durata senza espirare prima del limite stabilito.

2. Gestione Topologica (Mappa & Validazione)

ID Test / Modulo	Descrizione e Passi Operativi	Esito Atteso
ST-2.1 Limiti Mappa (OutOfBounds)	Tentativo di accesso, posizionamento o demolizione su coordinate negative o superiori alle dimensioni della griglia UrbanGrid.	Lancio di IllegalArgumentException per protezione dei confini. Nessun crash di memoria ai bordi esatti.
ST-2.2 Conflitti di Posizionamento	Piazzamento di un'entità su una cella già occupata o passaggio di un'entità null al motore grafico.	Blocco dell'azione. IllegalStateException per celle occupate, IllegalArgumentException per null.
ST-2.3 Validatore Costruzione (Builder)	Test del BuilderValidator per fondi insufficienti e mancanza di servizi in area (raggio copertura).	Lancio di CostruzioneException con messaggio specifico ("Fondi insufficienti", "La cella è già occupata", "Area non coperta").
ST-2.4 Memory Clearance (Azzerà Mappa)	Creazione di entità su mappa. Esecuzione del metodo azzeràMappa() (utilizzato nel caricamento salvataggi).	La lista entità attive viene svuotata completamente, evitando leak di memoria tra i caricamenti di varie partite.

3. Entità Urbane e Strategie Economiche

ID Test / Modulo	Descrizione e Passi Operativi	Esito Atteso
ST-3.1 Contributo Statistico & Mantenimento	Elaborazione del tick (<code>processTick</code>) per Residenze, Commerci, Industrie, Parchi e Infrastrutture.	Vengono calcolati correttamente: tasse, lavoro, inquinamento. I parchi applicano mitigazione (-20 inquinamento). Le infrastrutture deducono il mantenimento.
ST-3.2 Progressione Livelli (Upgrade)	Avanzamento livello di un edificio tramite <code>upgradeLevel()</code> ripetuto oltre il limite logico.	Il moltiplicatore di reddito/produzione si adatta. Il livello massimo si blocca a un <i>Cap</i> (es. 5) evitando che i moltiplicatori esplodano.
ST-3.3 Politiche Ambientali e Industriali	Attivazione di <code>PoliticaAmbientale</code> e <code>PoliticaIndustriale</code> in presenza di industrie attive. Verifica simulazione assenza industrie.	Variazione corretta dei malus/bonus scalati per il numero di industrie. Se assenti, si applicano solo i modificatori base (per quella ambientale) o si ignorano le modifiche (per quella industriale e neutrale).
ST-3.4 Pattern Factory Entità	Richiesta alla <code>UrbanEntityFactory</code> di stringhe JSON valide, sconosciute o nulle.	Creazione istanza corretta (es. <code>Residential</code> , <code>PoliceStation</code>). Eccezione logica gestita per tipi sconosciuti/nulle.

4. Persistenza dei Dati (Save/Load Manager)

ID Test / Modulo	Descrizione e Passi Operativi	Esito Atteso
ST-4.1 Serializzazione Architettura JSON	Impostazione <code>StatoCitta</code> alterato e posizionamento di entità multiple. Esecuzione salvataggio tramite <code>PersistenceManager</code> .	Generazione corretta del file <code>.json</code> su <code>FileSystem</code> con i dati strutturali fedeli senza perdita di precisione.
ST-4.2 Integrità di Deserializzazione	Caricamento in memoria del file salvato. Controllo in "Deep Inspection" su Coordinate (X,Y), Tipo e Livello edifici.	Ripristino esatto. Le entità vengono re-istanziate tramite Factory al livello di sviluppo corretto. Finanze allineate.
ST-4.3 Resilienza Errori FileSystem	Tentativo di caricamento di file inesistenti (relativi o tramite path assoluto per UI <code>JFileChooser</code>).	Lancio di <code>IOException</code> controllata per i path relativi o ritorno <code>null</code> (per path assoluti), prevenendo il crash dell'interfaccia <code>JavaFX</code> .